

Guión Detallado de la Memoria Técnica (2ºDAW)

Yoël Gómez Benítez - 2º DAW

Índice

1. Análisis del Contexto

- Propósito del proyecto
- Funcionalidad del producto: resumen de las funcionalidades principales
- Análisis de las tecnologías web del sector
- Análisis de las necesidades del mercado que justifican el producto
- Análisis de productos similares existentes
 - Tecnologías utilizadas
 - Comentarios de usuarios sobre nuevas tecnologías o problemas de rendimiento
- Aspectos diferenciadores del proyecto
- Encuadre de la empresa en el sector económico
- Impuestos y normativa principal (laboral y prevención de riesgos)
- Identificación de subvenciones o ayudas
- Guión de trabajo a seguir para la elaboración del proyecto

2. Diseño del Proyecto

- Objetivos y alcance del producto (con el documento ERS)
- Fases del proyecto desde el punto de vista de la ejecución
- Recursos materiales y personales
 - Despliegue de la aplicación en un servidor
 - Requisitos del servidor (mínimos y recomendados)
 - Comparativa de alojamientos (al menos 3) y recomendación
 - Recursos personales
- Presupuesto (desglosado)
- Estudio de viabilidad técnica y económica
- Financiación
- Documentación de diseño del producto
 - Casos de uso y sus diagramas
 - Base de datos: análisis, diagrama E/R y modelo relacional
 - Interfaz Web y lenguajes utilizados: descripción gráfica, mapa de navegación, guía de estilo y prototipado
 - Lenguaje de entorno cliente (con librerías y frameworks)

- Lenguaje de entorno servidor (con versión y metodología)
- Diagrama de la estructura cliente-servidor

3. Planificación de la Ejecución

- Secuenciación de actividades y asignación de recursos, tiempos y costos
- Planificación del diseño y desarrollo
 - Recursos humanos y logística
 - Permisos necesarios para cada tarea
- Planificación del despliegue en el servidor
 - Proceso de configuración del servidor
 - Medidas de seguridad previstas
 - Documentación de configuración e incidencias

4. Seguimiento y Control de la Ejecución del Proyecto

- Procedimientos para la evaluación e indicadores de calidad
- Procedimiento para gestionar cambios en recursos y actividades
- Sistema para garantizar el cumplimiento de los requerimientos de la aplicación
- Documentación necesaria para la evaluación

1. Análisis del contexto.

Propósito del proyecto.

Se propone el desarrollo de una aplicación web, denominada "De Mi Casa a la Tuya", la cual sirva tanto de punto de apoyo para la publicidad de un chef independiente, como para la sistematización y automatización de procesos que ayuden en su trabajo en el día a día.

Funcionalidad del producto: resumen de las funcionalidades principales.

- **Sitio web público:** Información del chef, biografía, estudios, menús y precios.
- **Sistema de Citas:** Calendario de disponibilidad y sistema de reservas online para clientes.
- **Diseño UI/UX:** Diseño responsive, accesible y optimizado desde dispositivos móviles.
- **Panel privado (Dashboard):** Área restringida para el chef y administradores, mediante el cual gestionar:
 - Usuarios y Clientes registrados.
 - Citas (CRUD completo de reservas y cambio de estados).
 - Menús (Gestión de la carta).
 - Estadísticas e ingresos (Dashboard gráfico).

Análisis de las tecnologías web del sector.

Categoría	Opción / Tecnología	Coste aproximado	Observaciones
Hosting	Hostinger (compartido)	2,99 USD/mes (36€/año)	Fácil para principiantes, incluye SSL gratuito en la mayoría de planes.
	OVHcloud	~3-8 €/mes (36-96 €/año)	Data centers en Europa, soporte PHP/MySQL.
	SiteGround	3-5 USD/mes en promoción	Soporte destacado, backups automáticos.

	AWS Lightsail (VPS)	desde 3,50–5 USD/mes	Fácil de escalar; curva de aprendizaje mayor.
Frontend	HTML5 / SCSS / JavaScript	0 €	Estándares web con preprocesadores para escalabilidad.
	Bootstrap 5	0 €	Framework CSS, rápido de implementar y base de la UI.
	Tailwind CSS	0 €	Alternativa de mayor personalización.
Backend	PHP (Patrón MVC)	0 €	Amplio soporte en hostings compartidos. Arquitectura a medida.
	Node.js	0 €	Alternativa que requiere VPS o servidor dedicado para producción.
	Django (Python)	0 €	Potente, pero hosting VPS casi obligatorio.
Base de datos	MySQL / MariaDB	0 €	Soportado en todos los hostings compartidos.
	PostgreSQL	0 €	Alternativa con mejor rendimiento en entornos muy complejos.
Extras	Dominio (.com / .es)	≈ 10–15 €/año	Coste fijo básico.

	Certificado SSL	Gratuito (Let's Encrypt)	Necesario para seguridad (HTTPS) y SEO.
--	-----------------	--------------------------	---

Análisis de las necesidades del mercado que justifican el producto.

Por lo general, un chef independiente tiende a enfrentarse a las siguientes dificultades:

- La **falta de visibilidad online**, la cual reduce enormemente el posible alcance que pueden tener sus servicios y minimiza el mercado en el cual se puede trabajar.
- La **gestión manual de citas**, que maximiza la probabilidad de errores, solapamientos y la pérdida de tiempo en labores administrativas.
- La **ausencia de una herramienta unificada** y económica que combine publicidad, reservas y gestión interna sin altas comisiones.

Análisis de productos similares existentes.

La principal web del mismo estilo y funcionalidad encontrada en el mercado es **Take a Chef**:

Competidor	Tipo de servicio	Fortalezas	Debilidades	Diferenciación frente a nuestro proyecto
Take a Chef	Marketplace global de chefs para eventos.	Gran visibilidad internacional, proceso automatizado de reserva.	Alta comisión por servicio, poca personalización del perfil del chef independiente.	Nuestro proyecto es más económico y ofrece control total y exclusivo al chef sobre su marca y sus clientes.

Tecnologías utilizadas (Competencia):

- **Backend:** PHP + Symfony
- **Base de datos:** SQL (relacional)
- **Frontend:** HTML + CSS/SCSS + JavaScript/TypeScript
- **Infraestructura & DevOps:** Docker, CI/CD (Jenkins/GitHub Actions), Microservicios, RabbitMQ.

Comentarios de usuarios sobre nuevas tecnologías o problemas de rendimiento.

En las opiniones analizadas del principal competidor no existen quejas graves sobre tiempos de carga, pero sí se identifican problemas críticos de experiencia de usuario y modelo de negocio:

- **Dificultad de Gestión para Chefs:** Los chefs reportan incapacidad para cancelar servicios o problemas al actualizar perfiles/menús en la plataforma.
- **Lentitud en Soporte:** Quejas sobre atención al cliente deficiente y falta de respuesta.
- **Problemas de Pagos:** Retrasos en la recepción de los cobros de hasta 72 horas laborables tras concluir el evento.

Aspectos diferenciadores del proyecto.

- **Comisiones:** Autonomía total del chef. El cliente paga directamente al profesional, eliminando intermediarios y altas comisiones.
- **Control del perfil:** Interfaz y gestión dedicadas exclusivamente a la marca personal del chef.
- **Coste:** Bajo coste de creación y de mantenimiento, amortizable con apenas un par de servicios realizados.
- **Objetivo:** Fomentamos la independencia del profesional con una herramienta SaaS propia frente al modelo de "empleado de marketplace" de la competencia.

Encuadre de la empresa en el sector económico.

- **Sector Principal:** Sector Terciario (Servicios).
- **Subsector:** Gastronomía / Restauración.
- **Segmento Específico:** Servicios de Hostelería Privada y Experiencias Exclusivas.

Impuestos y normativa principal (laboral y prevención de riesgos) / Identificación de subvenciones.

Concepto	Obligación / Impuesto	Detalles Clave (Primer Año)	Bonificaciones (Andalucía/Cádiz)

Alta Administrativa	Hacienda y Seg. Social	Alta obligatoria para la actividad (036/037 y TA0521).	Obligatorio estar de alta para optar a ayudas.
Seguridad Social	Cuota de Autónomos (RETA)	Tarifa Plana estatal.	Cuota Cero / Bonificación Jóvenes: En Andalucía, pago reducido (~80€/mes o Cuota Cero según edad) el primer año.
Impuesto Directo	IRPF	Retención en factura: 7% primeros 3 años (en lugar del 15%).	Declaración Trimestral: Modelo 130.
Impuesto Indirecto	IVA	Servicio sujeto al 21% o 10% según características.	Declaración Trimestral: Modelo 303.
Resumen Anual	Modelos Anuales	Modelo 390 (IVA) y Modelo 100 (Renta).	N/A
Ayudas Regionales	Subvenciones al Emprendimiento	Convocatorias como "Innovactiva 6000" (Junta de Andalucía).	Ayudas entre 3.800€ y 5.500€ para proyectos de base tecnológica.

Guión de trabajo a seguir para la elaboración del proyecto.

(Este punto se desarrolla en profundidad en la sección 3. Planificación de la Ejecución).

2. Diseño del Proyecto

Objetivos y alcance del producto (Documento ERS)

1. Descripción de la aplicación:

De mi casa a la tuya es una aplicación web que sirve de ecosistema digital para chefs independientes. Permite la digitalización del trabajo, destacando características de publicidad, marketing personal y automatización de reservas. Se compone de un Front-End público (Landing, Carta, Contacto) y un Back-End privado de gestión.

2. Objetivos prioritarios y alcance:

Solventar la falta de visibilidad online del chef y erradicar la gestión manual (telefónica o vía redes sociales) de citas y disponibilidad.

3. Requisitos funcionales y no funcionales:

a) Requisitos Funcionales

Módulo	Requisito/Funcionalidad	Descripción
Cliente	Información y Diseño	Mostrar biografía, menús y precios. Diseño responsive.
	Sistema de Citas	Calendario de disponibilidad y reserva online.
Chef/Admin	Panel de Gestión	Dashboard privado de acceso mediante login seguro.
	CRUD de Reservas	Gestión, aceptación, cancelación y finalización de citas.
	Gestión de Contenido	Administrar la carta (menús) y la base de datos de usuarios.

b) Requisitos No Funcionales

Categoría	Requisito	Justificación y Cumplimiento
Técnico	Stack Tecnológico	HTML5, SCSS, JS, Bootstrap 5, PHP (MVC) y MySQL (Código abierto, bajo coste).
Alojamiento	Infraestructura	Operable en hosting compartido económico básico (LAMP stack).
Seguridad	Cifrado y Protección	Cifrado SSL, contraseñas hasheadas (Bcrypt) y consultas preparadas (PDO).
Escalabilidad	MVC	Arquitectura Modelo-Vista-Controlador para facilitar futuras ampliaciones.
Usabilidad	Diseño Responsive	Correcta visualización garantizada (Mobile First) en cualquier dispositivo.

Fases del proyecto desde el punto de vista de la ejecución.

(Se detallan en la Sección 3).

Recursos materiales y personales.

Despliegue de la aplicación en un servidor:

- **Requisitos mínimos del servidor:** Servidor Linux, Servidor Web (Apache/Nginx), PHP 7.4 o superior (recomendado PHP 8.x), MySQL 5.7+ o MariaDB, mínimo 1GB RAM y 10GB de almacenamiento.
- **Recomendación de alojamiento:** Como se analizó en la Sección 1, se recomienda **Hostinger (Hosting Compartido Básico)**, debido a su coste inferior a 40€ anuales, inclusión de certificados SSL gratuitos y perfecta compatibilidad con arquitecturas PHP/MySQL tradicionales sin necesidad de conocimientos de administración de sistemas (DevOps).

Recursos personales:

- El proyecto está desarrollado íntegramente por **1 Desarrollador Full-Stack** (alumno de 2º DAW), encargado del análisis, diseño de base de datos, maquetación frontend, desarrollo backend y despliegue.

Presupuesto (desglosado).

Análisis y Comparativa de Alojamiento (Hosting)

Para garantizar la viabilidad técnica y económica del proyecto, se ha realizado una comparativa de opciones de alojamiento web adecuadas al nivel de tráfico y complejidad técnica. La propuesta inicial se centra en un modelo de costes iniciales bajos utilizando herramientas de código abierto sobre una infraestructura económica.

Opción de Alojamiento	Coste Anual Estimado (€)	Especificaciones Clave	Justificación para el Proyecto
A. Hosting Compartido Básico	36 - 96 €	Servidores como Hostinger o OVHcloud. Incluye soporte PHP/MySQL y SSL gratuito.	Ideal para el MVP y el bajo coste inicial. Es la opción más viable si se busca abaratar costes y conseguir un plus de facilidad. Permite el uso de las tecnologías elegidas (PHP/MySQL).

B. VPS (Servidor Privado Virtual)	50 - 60 €	Ejemplo: AWS Lightsail gestionado. Fácil de escalar dentro de AWS.	Necesario si el proyecto empieza a tornarse a una mayor escala, para conseguir mayor escalabilidad. Requerido si se optan por alternativas como Node.js o Django.
C. Hosting Gestionado Premium	209 € o más	Ejemplo: SQL Server con licencia.	Se descarta. Muy caro para un proyecto pequeño y no viable para un chef independiente.

Elección Justificada:

De las opciones anteriores, la más adecuada para la versión inicial del proyecto **"De mi casa a la tuya"** es el **Hosting Compartido Básico (Opción A)**, la cual data de un coste anual de 36 - 70 €.

Esta elección se justifica por:

- El bajo coste de lanzamiento (inferior a 100€ el primer año).
- Porque soporta nuestra infraestructura básica (web, base de datos y navegador) y las tecnologías iniciales (PHP, MySQL).

Nota de escalabilidad: Si el proyecto crece, se migraría a un VPS (Opción B).

Coste Operacional Anual Fijo

Concepto	Tipo	Coste Estimado (€)	Notas
Dominio (.com, .es)	Fijo Anual	10 - 15 €	Registro básico.
Hosting Compartido	Fijo Anual	36 - 70 €	Ej: Hostinger / OVH.

Licencias Software	Fijo	0 €	Uso exclusivo de tecnologías Open Source.
Total Fijos		46 - 85 €	

Coste Operacional Variable

Concepto	Tipo	Coste Estimado (€)	Notas
Publicidad Inicial (SEO/SEM)	Variable	50 - 150 €	Inversión puntual en Google Ads/RRSS.

Estudio de viabilidad técnica y económica.

Se confirma la viabilidad técnica mediante el uso del stack **LAMP** optimizado con una arquitectura **MVC** propia. Económicamente, el coste de mantenimiento es inferior a 100€ anuales (asumiendo que el desarrollo es propio). El chef recuperaría esta inversión técnica anual con la realización de **un solo servicio o reserva**.

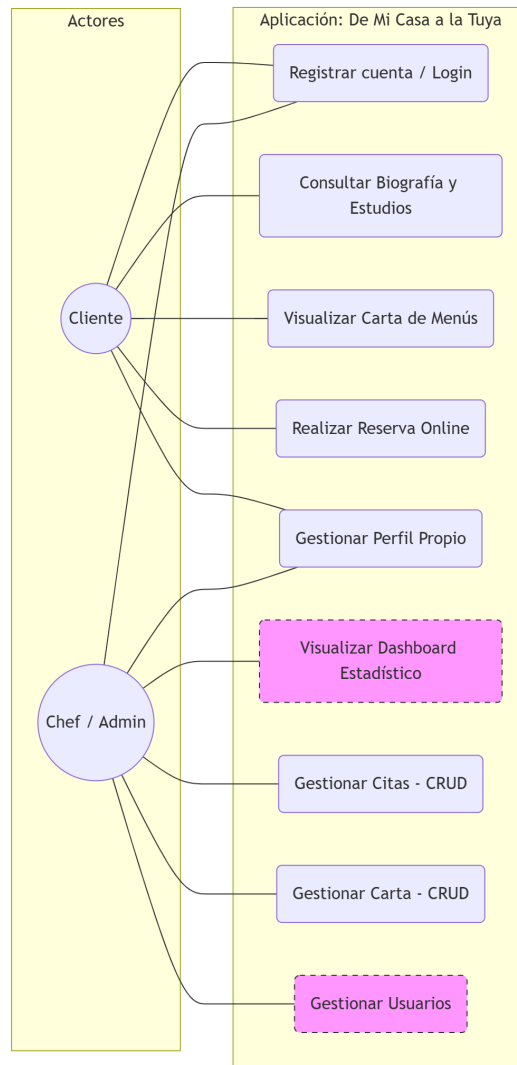
Financiación.

El proyecto se financiará inicialmente mediante aportación de capital propio, aprovechando las herramientas gratuitas y el bajo coste de lanzamiento.

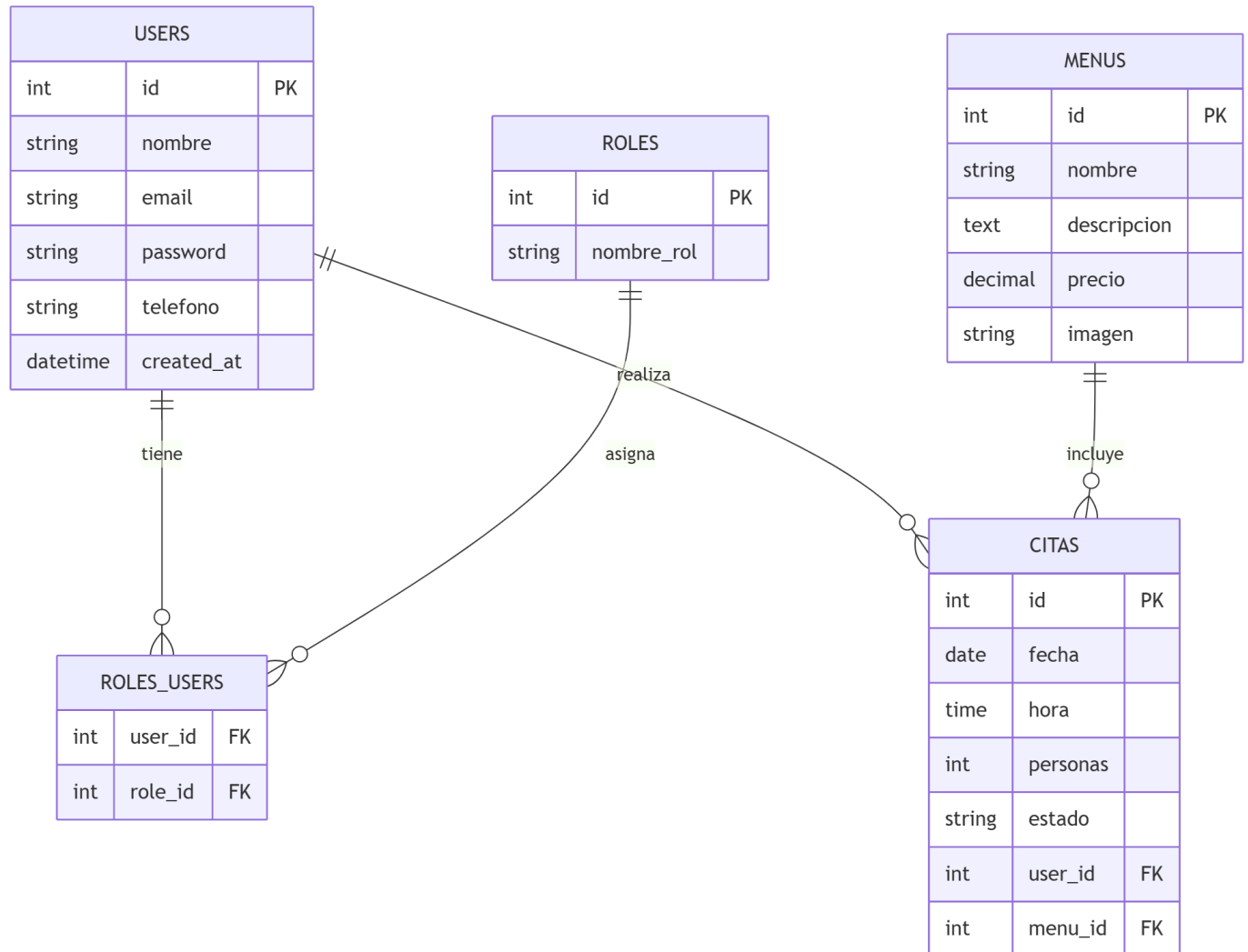
Documentación de diseño del producto.

a. Casos de uso

- **Cliente:** Autenticarse/Registrarse, Consultar carta, Consultar disponibilidad, Realizar reserva online.
- **Chef (Admin):** Autenticarse, Visualizar métricas (Dashboard gráfico), Gestionar citas (aprobar/denegar), Gestionar menús, Gestionar cuentas de usuario.



b. Base de datos (Modelo Relacional)



Explicación de las uniones (Relaciones):

1. USERS y ROLES (N:M a través de ROLES_USERS):

- Un usuario puede tener un rol (en tu caso Admin o Cliente).
- La tabla roles_users es la que "une" ambas, permitiendo saber que el usuario con id 5 tiene el role_id 1 (Admin).

2. USERS y CITAS (1:N):

- Un Usuario (Cliente) puede realizar muchas Citas a lo largo del tiempo.
- La unión se hace mediante users.id -> citas.user_id.

3. MENUS y CITAS (1:N):

- Un Menú específico (ej: Menú Degustación Cádiz) puede ser elegido en muchas Citas diferentes.
- La unión se hace mediante menus.id -> citas.menu_id.

c. Interfaz Web y lenguajes utilizados

Descripción de la composición gráfica propuesta: Se propone un diseño minimalista, orientado a transmitir la exclusividad de la alta cocina gaditana.

- **Cabecera (Sticky-top):** Logotipo a la izquierda y navegación principal a la derecha. Implementa un efecto de desenfoque (*backdrop-filter*) y una línea de subrayado animada para mejorar el feedback visual.
- **Cuerpo:** Uso de *Hero Images* a ancho completo con superposición de texto legible, seguido de contenedores tipo tarjeta (*cards*) con bordes redondeados y sombras suaves.
- **Pie de página:** Sección en azul marino profundo que incluye el *copyright*, avisos legales y contacto rápido.

Mapa de navegación: La estructura jerárquica diferencia claramente entre la experiencia del cliente y la gestión del chef:

- **Área Pública:** Inicio (Biografía), Nuestra Carta (Catálogo de menús), Contacto, Login/Registro y Formulario de Reserva.
- **Área Privada (Panel del Chef):**
 - **Dashboard:** Gráficos estadísticos de reservas e ingresos (Chart.js).
 - **Gestión Citas:** Listado y cambio de estados (CRUD).
 - **Gestión Menús:** Administración de la carta de platos.
 - **Gestión Usuarios:** Control de cuentas registradas.
 - **Gestión estadística:** Visualización de dashboard.

Guía de estilo

- **Antigua:** <https://leafy-lily-312b30.netlify.app/>
- **Actual:** <https://celadon-babka-dbbadc.netlify.app/>

Funcionalidad para móviles/tablets (Responsive Design)

- Uso de **menú hamburguesa** colapsable mediante Bootstrap.
- Rejillas dinámicas: Las cuadrículas de menús pasan de **3 columnas en escritorio a 1 columna** en dispositivos móviles.
- Optimización táctil: Botones e inputs con áreas de pulsación mínimas de **44x44px**.
- Tablas adaptativas: Implementación de *scroll* horizontal para la gestión de datos en pantallas estrechas sin romper el diseño.

Prototipado: <https://lucent-mandazi-f349e4.netlify.app>

Optimización de imágenes

- **Formatos:** Uso de **WebP** para garantizar un peso mínimo con alta fidelidad visual.
- **Lazy Loading:** Atributo `loading="lazy"` para priorizar la carga del contenido visible.
- **Compresión:** Procesado de recursos para reducir el tiempo de respuesta del servidor.
- **Dimensionamiento:** Uso de imágenes fluidas con `max-width: 100%`.

Accesibilidad y usabilidad

- **Contraste:** Los niveles de contraste entre el texto y el fondo cumplen con el **ratio AA de las pautas WCAG**.
- **Semántica:** Uso estricto de etiquetas HTML5 (`<nav>`, `<main>`, `<footer>`) para facilitar la lectura por parte de tecnologías asistivas.
- **Texto Alternativo:** Inclusión de atributos `alt` en todas las imágenes descriptivas.
- **Feedback:** Mensajería clara en formularios (éxito/error) y estados visuales (*hover/active*) en todos los elementos interactivos.

d. Lenguaje de entorno cliente

- HTML5 semántico.
- SCSS (Sass): Preprocesador CSS utilizado para crear una hoja de estilos modular (variables, mixins, anidamiento) que sobrescribe el diseño base.
- Bootstrap 5: Sistema de rejilla y componentes interactivos.
- JavaScript puro (Vanilla JS) y Chart.js para el renderizado del dashboard de estadísticas.

e. Lenguaje de entorno servidor

- **PHP (Versión 8.2)** operando bajo un patrón arquitectónico **MVC (Modelo-Vista-Controlador)** construido a medida. Esto asegura la separación estricta entre el acceso a datos (PDO), la lógica de negocio y la presentación.
- Metodología de programación

Se utilizará una metodología de **Programación Estructurada Modular** con orientación a objetos para la base de datos (PDO).

- **Separación de responsabilidades:** Se separará la lógica (archivos PHP) de la vista (archivos HTML/PHP) y de la conexión a datos (db.php).
- **Seguridad:** Uso de PDO (PHP Data Objects) y Sentencias Preparadas para prevenir inyecciones SQL, y funciones de *hash* (password_hash) para proteger contraseñas .
- **Modularidad:** Uso de include/require para reutilizar componentes comunes (cabeceras, menús, pies de página) y facilitar el mantenimiento.

f. Diagrama de la estructura cliente-servidor

1. **Cliente:** El navegador envía una petición HTTP.
2. **Enrutador (Router):** El index.php central intercepta la petición y llama al *Controlador* correspondiente.
3. **Controlador:** Pide datos al *Modelo* si es necesario.
4. **Modelo:** Ejecuta consultas preparadas (PDO) contra la *Base de Datos MySQL*.
5. **Vista:** El Controlador renderiza la respuesta integrando los datos en las plantillas (partials/layouts) y la devuelve al cliente.

3. Planificación de la Ejecución

Secuenciación de actividades y asignación de recursos, tiempos y costos.

La ejecución del proyecto se ha dividido en Sprints ágiles con las siguientes fases estimadas (Total: ~10 semanas / 0€ coste laboral al ser proyecto académico):

1. **Fase 1: Análisis y Modelado (Semana 1-2):** Definición de requisitos, esquemas de bases de datos y prototipado UI.
2. **Fase 2: Arquitectura Base (Semana 3):** Configuración del patrón MVC en PHP y conexión PDO.
3. **Fase 3: Frontend y SCSS (Semana 4-5):** Maquetación de vistas públicas y aplicación de la temática "Marinero Atlántico" mediante variables SCSS.
4. **Fase 4: Desarrollo Backend y CRUDs (Semana 6-8):** Implementación de registro/login, gestión de reservas, panel de control y gráficos Chart.js.
5. **Fase 5: Pruebas y Depuración (Semana 9):** Testeo de roles, inyección SQL y responsive design.
6. **Fase 6: Despliegue (Semana 10):** Subida a producción.

Planificación del diseño y desarrollo.

Recursos humanos y logística:

- 1 Desarrollador (Alumno).
- Entorno de desarrollo local: XAMPP, Visual Studio Code, MySQL Workbench.
- Control de versiones: Git y GitHub.

Permisos necesarios para cada tarea:

A nivel de aplicación, se ha implementado un Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) gestionado por la tabla roles_users. El Administrador (rol 1) tiene permisos de escritura y borrado en todo el sistema. Los Clientes (rol 2) tienen permisos limitados a sus propias citas.

Planificación del despliegue en el servidor.

Proceso de configuración del servidor:

1. Contratación de dominio y paquete de alojamiento (LAMP compartido).
2. Acceso a cPanel y creación de la Base de Datos MySQL junto con su usuario/contraseña.
3. Importación del script SQL estructural.
4. Modificación del archivo de configuración del proyecto (ej. config.php) para adaptar variables de entorno (URL base, credenciales DB).
5. Subida de archivos al directorio public_html mediante cliente FTP (FileZilla) o integración con Git.

Medidas de seguridad previstas:

- Cifrado de comunicaciones mediante **Certificado SSL** (HTTPS obligatorio).
- Uso de **Sentencias Preparadas PDO** para anular vulnerabilidades de Inyección SQL.
- Almacenamiento seguro de contraseñas mediante **Bcrypt** (password_hash de PHP).
- Sanitización de salidas (htmlspecialchars) para evitar ataques XSS.

Documentación de configuración e incidencias:

El código fuente contiene un archivo README.md detallando las instrucciones de despliegue. Durante el desarrollo, cualquier modificación estructural o bug se gestionó y documentó a través de los commits del repositorio Git.

4. Seguimiento y Control de la Ejecución del Proyecto

Procedimientos para la evaluación e indicadores de calidad.

Se establecen métricas de validación técnica y de usabilidad:

- **Calidad de código:** Ausencia de errores fatales, *warnings* de PHP controlados, y modularidad estricta (no mezclar SQL en los archivos de vista).
- **Rendimiento:** Auditorías de carga (Lighthouse) evaluando métricas como *First Contentful Paint* (Puntuación de 90 en rendimiento).
- **Usabilidad:** Comprobación del diseño adaptativo en herramientas de simulación móvil y revisión de legibilidad de la paleta de colores.

Procedimiento para gestionar cambios en recursos y actividades.

Al tratarse de un desarrollo individual, los cambios funcionales o estéticos (ej. el paso de un diseño oscuro estándar a la temática *Marinero*) se han gestionado mediante control de versiones con Git, permitiendo crear ramas alternativas de diseño y realizar "rollbacks" de manera segura sin comprometer la rama principal (main).

Sistema para garantizar el cumplimiento de los requerimientos.

Se ha utilizado una matriz de comprobación basada en el Documento ERS inicial. Mediante Pruebas de Sistema (System Testing), se ha ejecutado un "Roleplay" simulando ser un cliente que registra una cita, y posteriormente actuando como Administrador para aceptar dicha cita y confirmar la repercusión estadística en el Dashboard.

Lecciones Aprendidas y Registro de Cambios

El proceso de desarrollo ha sido dinámico, obligando a realizar modificaciones respecto al diseño inicial para mejorar la calidad del producto:

- **Evolución del Requisito de Citas:** Inicialmente, el sistema no contemplaba la ubicación del servicio. Tras un análisis de usabilidad, se decidió integrar el campo dirección en la tabla de citas. Este cambio permitió que el chef tuviera la flexibilidad de acudir a diferentes puntos geográficos sin obligar al usuario a modificar su perfil personal.

- **Integridad en motores MyISAM:** El hosting elegido limitaba el uso de InnoDB. Se tomó la decisión de migrar a MyISAM, lo que supuso el reto de gestionar la integridad referencial (claves foráneas) directamente desde la lógica de los controladores en PHP, asegurando que no queden datos huérfanos.